



Inteligência Artificial na AWS

*Da teoria aos serviços: GANs, Visão Computacional,
NLP e o pilar do acesso seguro*

Agenda

01 Sub-campos da Inteligência Artificial

ML, Deep Learning, Visão, NLP e Robótica.

02 GAN — Generative Adversarial Network

Duas redes competem para criar conteúdo realista.

03 Visão Computacional

Como máquinas aprendem a ver imagens.

04 Amazon Rekognition

Visão Computacional pronta para usar na AWS.

05 Distribuição de credenciais na AWS

Acesso seguro vem antes do nome do serviço.

06 Amazon Rekognition Custom Labels

Modelos treinados com seus próprios dados.

M Ó D U L O

01

Sub-campos da Inteligência Artificial

A IA reúne disciplinas diferentes, cada uma resolvendo classes específicas de problemas.

A Inteligência Artificial não é uma área única

Aprendizado de Máquina

Modelos que aprendem padrões a partir de dados

Aprendizado Profundo

Redes neurais com múltiplas camadas

Visão Computacional

Interpretação automática de imagens e vídeos

NLP

Compreensão e geração de linguagem humana

Robótica

Sistemas físicos que percebem e agem

Sistemas Especialistas

Conhecimento estruturado em regras

Como os sub-campos se relacionam



A relação entre os campos

- IA é o conceito mais amplo
- ML é um subconjunto da IA
- Deep Learning é um subconjunto do ML
- GANs, NLP e Visão Computacional usam Deep Learning como base

M Ó D U L O

02

GAN — Generative Adversarial Network

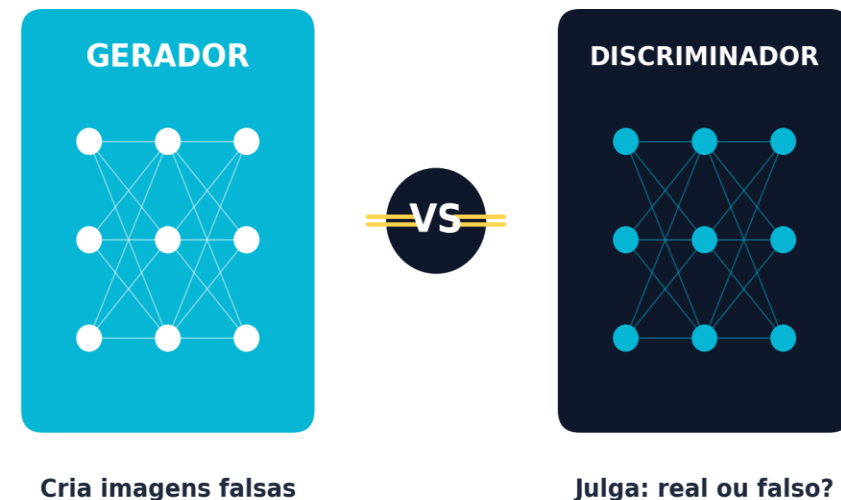
Duas redes competem para criar conteúdo realista.

O que é uma GAN

Definição

- Rede neural composta por duas redes que competem entre si
- Uma rede gera dados chamada de Gerador
- Outra rede julga se o dado é real ou falso chamada de Discriminador
- A competição produz resultados cada vez mais realistas
- É uma técnica de aprendizado profundo voltada à geração de conteúdo

A competição faz o sistema evoluir



A arquitetura de uma GAN

Gerador

- Cria dados sintéticos a partir de ruído aleatório
- Tenta se aproximar dos dados reais
- Aprende com cada erro identificado pelo Discriminador
- Seu objetivo é enganar o Discriminador

Discriminador

- Recebe dados reais e dados gerados
- Aprende a distinguir o verdadeiro do falso
- Devolve uma pontuação de autenticidade
- Seu objetivo é não ser enganado

A competição entre as duas redes é o que faz o sistema evoluir.

Aplicações práticas das GANs

Definição

- Geração de imagens realistas de pessoas, paisagens e produtos
- Aumento de dados (data augmentation) para treinar outros modelos
- Restauração e melhoria de qualidade de imagens
- Criação de conteúdo sintético para simulação e testes
- Apoio à pesquisa em áreas onde dados reais são escassos



M Ó D U L O

03

Visão Computacional

Como máquinas aprendem a ver imagens.

O que é Visão Computacional

Definição

- Subárea da IA dedicada à interpretação de imagens e vídeos
- Permite que máquinas "vejam" e compreendam o conteúdo visual
- Combina técnicas de Deep Learning com processamento de imagens
- Transforma pixels em informação útil para decisões
- É a base de muitos serviços de IA modernos, inclusive na nuvem



Principais tarefas da Visão Computacional

1

Classificação

Identificar a categoria principal de uma imagem

2

Detecção de objetos

Localizar e rotular objetos dentro da imagem

3

Reconhecimento facial

Identificar e comparar rostos

4

Segmentação

Delimitar regiões pixel a pixel

5

Análise de cenas

Compreender contexto e atividades

6

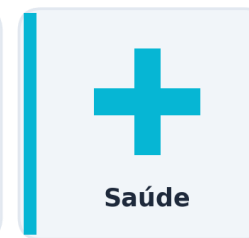
Reconhecimento de texto

Ler texto presente em imagens

Onde a Visão Computacional é aplicada

Definição

- Segurança e monitoramento de ambientes
- Veículos autônomos e sistemas de assistência ao motorista
- Saúde apoio a diagnóstico por imagem
- Indústria controle de qualidade na linha de produção
- Varejo análise de comportamento e prateleiras inteligentes
- Setor público monitoramento urbano e mobilidade



M Ó D U L O

04

Amazon Rekognition

Visão Computacional pronta para usar na AWS.

Amazon Rekognition

Definição

- Serviço gerenciado de Visão Computacional na AWS
- Análise pronta para uso, sem necessidade de treinar modelos
- Acessível via API, integrável a aplicações
- Baseado em modelos de Deep Learning treinados pela AWS
- Reduz a barreira de entrada para times sem especialistas em IA

O que o Rekognition entrega

Definição

- Detecção de objetos, cenas e atividades
- Reconhecimento e comparação facial
- Análise de emoções e atributos faciais
- Detecção de conteúdo impróprio
- Reconhecimento de texto em imagens
- Análise de vídeos e linhas do tempo de eventos

Casos de uso do Rekognition

Definição

- Verificação de identidade em processos de onboarding
- Moderação automática de conteúdo em plataformas digitais
- Indexação de bibliotecas de imagens e vídeos
- Análise de tráfego e ambientes urbanos
- Apoio a sistemas de segurança pública e privada
- Personalização de experiências baseadas em conteúdo visual



M Ó D U L O

05

Distribuição de credenciais na AWS

O conceito de acesso seguro vem antes do nome do serviço.

Acesso seguro: a base da segurança na AWS

Definição

- Antes de usar qualquer serviço de IA, é preciso autenticar-se
- Credenciais mal distribuídas comprometem todo o ambiente
- Segurança começa pelo controle de quem acessa o quê
- Arquitetar bem o acesso é proteger dados, modelos e custos



Princípios para distribuir credenciais

Menor privilégio

Conceder apenas o necessário para a tarefa

Credenciais temporárias

Preferíveis a chaves permanentes

Separação de responsabilidades

Perfis distintos para funções distintas

Rastreabilidade

Registrar e auditar cada acesso

Rotação periódica

Trocar chaves e segredos regularmente

Revogação rápida

Capacidade de cortar acesso imediatamente

Boas práticas na distribuição de credenciais

Definição

- Evitar credenciais embarcadas em código-fonte
- Usar funções e papéis em vez de chaves estáticas
- Centralizar a gestão de identidade em um diretório único
- Aplicar autenticação multifator (MFA) sempre que possível
- Monitorar uso anômalo de credenciais continuamente
- Documentar e revisar políticas de acesso periodicamente



- ✓ Sem chaves no código
- ✓ Usar roles
- ✓ Identidade centralizada
- ✓ MFA ativo
- ✓ Monitorar uso
- ✓ Revisar políticas

M Ó D U L O

06

Amazon Rekognition Custom Labels

Modelos treinados com seus próprios dados.

Amazon Rekognition Custom Labels

Definição

- Extensão do Rekognition para casos específicos do seu domínio
- Permite treinar modelos customizados com seus próprios dados
- Indicado quando o modelo padrão não reconhece o que você precisa
- Mantém a abstração de serviço gerenciado pela AWS
- Une personalização e simplicidade operacional

Quando usar Custom Labels

Definição

- Identificação de produtos específicos da sua marca
- Reconhecimento de peças industriais e equipamentos próprios
- Detecção de defeitos em linhas de produção
- Classificação de imagens com categorias particulares ao negócio
- Cenários onde o vocabulário visual do domínio é único



Fluxo de uso do Custom Labels



Um ciclo iterativo: avaliar e re-treinar até atingir a qualidade desejada.

M Ó D U L O

07

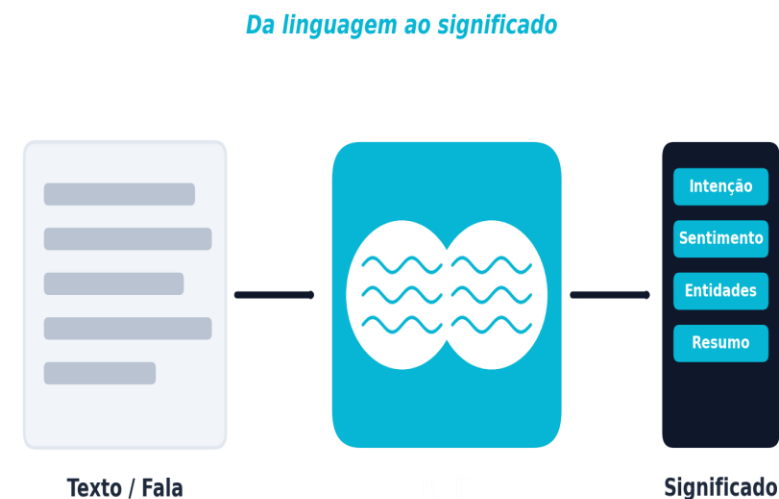
NLP — PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL

Quando a máquina entende a linguagem humana.

O que é NLP

Definição

- Subárea da IA que lida com a linguagem humana
- Permite que máquinas leiam, interpretem e gerem texto
- Combina linguística, estatística e Deep Learning
- É a base de chatbots, traduções e buscas semânticas
- Trabalha tanto com texto escrito quanto com fala transcrita



Principais tarefas de NLP

Tradução automática

Conversão entre idiomas

Reconhecimento de entidades

Identificação de nomes, lugares, datas

Resumo de textos

Síntese automática de documentos

Classificação de documentos

Categorização de conteúdos

Geração de texto

Produção de respostas e conteúdos

Análise de sentimento

Polaridade da opinião expressa

Aplicações do NLP no mercado

Definição

- Atendimento automatizado e chatbots
- Análise de pesquisas e feedbacks de clientes
- Monitoramento de redes sociais e reputação
- Triagem de documentos jurídicos e médicos
- Buscas inteligentes em bases de conhecimento internas
- Apoio à acessibilidade leitura e síntese de textos



M Ó D U L O

08

Análise de Sentimento

Transformando opiniões em dados acionáveis.

O que é Análise de Sentimento

Definição

- Tarefa de NLP que classifica a polaridade de um texto
- Identifica se a opinião é positiva, negativa ou neutra
- Pode também detectar emoções específicas
- Funciona em comentários, avaliações, mensagens e notícias
- Permite transformar texto livre em dado estruturado

"Adorei o produto, atendimento excelente!"

comentário do cliente



NEGATIVO



NEUTRO



POSITIVO

Como funciona a Análise de Sentimento

1

Pré-processamento

Limpeza e tokenização do texto

2

Classificação

Modelo treinado avalia cada trecho

3

Saída

Polaridade e nível de confiança

4

Agregação

Resultados consolidados em volume

De texto não estruturado a indicadores acionáveis.

Casos de uso da Análise de Sentimento

Voz do cliente

Medir satisfação em avaliações de produtos

Marketing

Acompanhar a percepção de marca

Suporte

Priorizar tickets com sentimento negativo

Pesquisa de mercado

Avaliar a reação a campanhas

Recursos humanos

Analisar pesquisas de clima organizacional

Mídia e notícias

Monitorar tom da cobertura jornalística

Recapitulando os conceitos da aula

- A IA é composta por sub-campos complementares
- GANs criam dados, Visão Computacional interpreta imagens
- NLP entende linguagem, Análise de Sentimento mede opinião
- Amazon Rekognition e Custom Labels operacionalizam Visão Computacional
- O acesso seguro é o alicerce de qualquer arquitetura na AWS



P e r g u n t a 1

Um pesquisador de IA possui um banco de imagens capturadas por drones, contendo diversas espécies de plantas. Ele deseja desenvolver um sistema que identifique automaticamente as espécies presentes nas imagens, sem a necessidade de classificação manual. Qual estratégia atende a esses requisitos?

- (A) Detecção de anomalias
- (B) Preenchimento de imagem
- (C) Detecção de objetos
- (D) Reconhecimento de entidades nomeadas

P e r g u n t a 1

Um pesquisador de IA possui um banco de imagens capturadas por drones, contendo diversas espécies de plantas. Ele deseja desenvolver um sistema que identifique automaticamente as espécies presentes nas imagens, sem a necessidade de classificação manual. Qual estratégia atende a esses requisitos?

- (A) Detecção de anomalias
- (B) Preenchimento de imagem
- (C) Detecção de objetos**
- (D) Reconhecimento de entidades nomeadas